

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 1 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para “Realizar Desligamento Emergencial em Redes de Distribuição”, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se nas Gerências de Obras e Manutenção, de Centro de Operações, Serviços Técnicos Comerciais e Relacionamento com Cliente.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Centro de Operação

Tempo real é responsável por liberar e executar os desligamentos, seguindo as orientações do Controlador. Avaliar os riscos envolvidos no desligamento que não foram previstos. Registrar o desligamento no OPER.

3.2 Gerência de Obras e Manutenção

É responsável elaborar a solicitação de desligamento.

3.3 Empresa Parceira

É responsável por:

- Manter cadastrado no PROSIS as pessoas autorizadas a executar as atividades do desligamento,
- Executar o desligamento cumprindo regras estipuladas pela Operação, bem como as regras de ouro e outras regras de segurança necessárias para a execução tarefa.

3.4 Gerência de Saúde e Segurança do trabalho

Responsável por analisar e autorizar o cadastro de colaboradores no PROSIS, bem como acompanhar a execução dos desligamentos, para garantir que as ações de segurança estão sendo seguidas.

3.5 Relacionamento com o Cliente (Consultores)

Responsável por receber as reclamações dos clientes.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 2 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

4 DEFINIÇÕES

4.1 Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC)

Intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.

4.2 Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC)

Número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado.

4.3 Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)

São documentos elaborados pela ANEEL e normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica, e é dividido em oito módulos.

5 REFERÊNCIAS

Procedimento Operacional Padrão – POP.00454.EQTL • Utilização de Cesto Aéreo;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00110.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00111.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00112.EQTL • Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00168.EQTL • Comunicação com o COI

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Ferramentas e Equipamentos	
No mínimo 2	Descrição	Quantidade
	Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: Rádio de Comunicação;	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 3 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Vara de Manobra; Detector de Tensão; Lanterna portátil; Sinalização de impedimento de operação (placa ou cartão); Cones de Sinalização; Fita de Sinalização.	1 1 1 1 1 6 1
	Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Equipamento de Proteção Individual (EPI) complementar: Óculos de proteção; Balaclava; Luvas isoladas; Luva de Vaqueta; Cinto Paraquedista; Talabarte; Nota 01: Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem estar usando desde o início da atividade, chegando ao local, minimamente com os Equipamentos de Proteção Individual Básicos, e que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar a necessidades e complementação, deverão ser acrescentados as esses EPI Básicos, os Equipamentos de Proteção Individual Complementares.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 4 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

6.2 Passo a passo para execução das tarefas

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Notificação de anomalia na Rede	A notificação pode vir de duas formas distintas: 1.1 O Controlador verifica, pelo sistema supervisão, através dos alarmes, possíveis anomalias que podem afetar o fornecimento de energia para o cliente; 1.2 O COI, recebe pelo seu Sistema Informatizado, uma Nota de Reclamação, vinda dos canais de atendimento classificados nos seguintes tipos: • Condutor rompido; • Choque; • Dano na Rede; • Fogo na Rede; • Objeto na Rede; • Falta de Energia; • Falta de Fase. Nota 02: Os critérios para definição de prioridade de atendimento dentre as Notas de Reclamação Emergenciais são subjetivos, ou seja, cabe ao Controlador do COI avaliar a	Ergonômico	Seguir regras descritas no Mapa de Risco do local de trabalho.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 5 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Nota de Reclamação que deverá ser priorizada, levando em consideração sempre a quantidade de unidades consumidoras interrompidas, consumidores do Grupo “A”, cliente prioritários como Hospitais e Clientes Vitais, tempo decorrido da reclamação etc.		
2. Acionar a Equipe de Campo para verificação	2.1 Deslocar até o local da reclamação e constatar se de fato trata-se de uma Nota de Reclamação “emergencial”, 2.2 Constatado de fato que se trata de uma NR Emergencial, comunica o COI , através do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI. 2.3 A equipe de Campo, informa ao COI as condições encontradas em campo, a qual requer.	Atropelamento; Abalroamento; Colisão; Lesões físicas.	Usar os EPI's: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança.
3. Gerar Nota de Reclamação Emergencial	3.1 No caso de uma inspeção em campo de origem a alarmes do sistema supervisorio, a própria equipe no COI deve Gerar Nota de Reclamação no OPER; 3.2 O Controlador deve verificar pelo Mapa Digitalizado no COI, quais	Ergonômico	Seguir regras descritas no Mapa de Risco do local de trabalho.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 6 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	são as Chaves e ou Equipamentos que deverão ser manobrados para isolar o trecho com “anomalia”; 3.3 No caso de reclamações oriundas dos canais de atendimento a Nota de Reclamação é gerada automaticamente, informando a localização da anomalia. Nota 03: No atendimento à uma ocorrência de falta de energia elétrica, nas situações onde não for encontrada a causa do defeito no ponto informado, a equipe do plantão deve percorrer 500m a jusante e à montante da rede de distribuição aérea, com intuito de percorrer a rede visando a identificação do defeito. Nota 04: É importante ressaltar de não esquecer de utilizar os equipamentos para reduzir as anomalias na rede, como galhos de árvores próximos ou tocando na rede, instalar espaçadores em locais onde a rede tem cabos mais próximos uns dos outros, e avaliar os elos fusíveis instalados nas chaves, em último caso, nos transformadores sobrecarregados, e solicitar instalação de medição de 7 dias para avaliar nível de tensão da área de		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 7 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	transformação		
4 Interligar cargas possíveis	4.1 Proceder com o isolamento do trecho com anomalia na RD, visando a segurança das Equipes em campo, tendo que o desligamento “emergencial” sempre deve ser tratado com “calma e tranquilidade”; 4.2 Verificar as possíveis interligações e ou transferências de cargas, a fim de reduzir o número de Unidades Consumidoras atingidas pelo desligamento “emergencial”; 4.3 Caso a anomalia seja na Rede de Distribuição de Baixa Tensão, proceder abertura de jumpers se necessário e caso haja clientes Vitais e Vips no trecho que poderá ser restabelecido com a abertura dele; 4.4 Efetuar transferências de circuitos, caso a anomalia seja na RD de MT, a fim de reduzir o impacto do indicador de DEC, realimentando assim parte das cargas interrompidas; 4.5 Mobilizar mais Equipes de Campo, para isolar o trecho com maior rapidez; 4.6 Dependendo da	Atropelamento; Abalroamento; Colisão; Lesões físicas.	Usar os EPI's: Capacete com jugular passada; Óculos de proteção Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 8 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	gravidade da anomalia na RD, acionar e mobilizar equipes de Manutenção próprias da EQTL e ou parceiras prestadoras de Serviços. Nota 05: • O COI deverá checar se a equipe atende o requisito legal de intervalo mínimo de 11 horas consecutivas de descanso (intervalo inter-jonadas); • Em caso negativo a equipe não poderá ser acionada; • O COI deverá possuir lista de colaboradores capacitados para execução da atividade, sendo proibido acionar equipes sem a capacitação. • O acionamento em descumprimento do intervalo inter-jornada deverá ser autorizado pela diretoria. 4.7 Caso as interligações de cargas sejam possíveis, monitorar o carregamento dos circuitos pela corrente e ajustes de proteção, assim como dos Transformadores de Força na Subestação.		
5. Executar as Tarefas preliminares de segurança	Executar o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Atropelamento; Abalroamento; Colisão;	Usar os EPI's: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 9 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

		Lesões físicas.	Óculos de proteção Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança.
6. Preparar para o início do desligamento programado na RD	6.1 O COI (Centro de Operação Integrado), solicita e ou confirma o nome do Encarregado do Serviço e ou nome do líder da “Equipe Especializada”, conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI. Nota 06: Confirma as condições climáticas favoráveis a execução da manobra; Nota 07: O controlador deve abortar o início do desligamento caso seja identificado quaisquer situações impeditivas, sejam técnicas, climáticas adversas e de segurança.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança.
7. Equipar-se com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) complementares	Equipar-se para a execução da manobra de abertura de chave e ou equipamento.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 10 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
8. Subir na escada ou cesto aéreo	Executar os passos do POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico ou POP.00454.EQTL - Utilização de Cesto Áereo, dependendo qual for o caso. Nota 08: Posicionar para a realização da manobra das chaves e ou equipamento.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada Óculos de proteção Uniforme retardante a chama Luva de raspa, serviço

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 11 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Botina de segurança Bolsa de lona Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão Balaclava Cinto Tipo Paraquedista Trava Queda Sistema de Linha de Vida
9. Bloquear o religamento automático do circuito envolvido na intervenção, se necessário.	9.1 Efetuar o bloqueio do Relé de Religamento, do referido circuito envolvido na intervenção da Rede de Distribuição (RD). Nota 09: O Bloqueio deve ser efetuado, de preferência, pelo Sistema de Automação, via Centro de Operação Integrado (COI).		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 12 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
10. Autorizar a abertura das chaves (caso de manobras simples)	10.1 Autoriza, durante a comunicação com o COI (POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI) ao Supervisor ou Líder da Equipe Especializada a abertura das chaves e ou equipamento, conforme solicitado na SI – Solicitação de Intervenção, aprovada para o Desligamento Programado em RD. Nota 10: Alertar sobre a execução das Regras de Ouro.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 13 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Sistema de Linha de Vida.
11. Executar as Manobras na RD	11.1 Executar os passos das manobras, conforme descrito na Ordem de Manobra, escrita especificamente para cada SI (Solicitação de Intervenção). Nota 11: Os passos descritos deverão ser efetuados pelo Controlador que na data e hora do desligamento estará em serviço no COI (Centro de Operação Integrado, em conjunto com o Líder da equipe de Plantão, no local da Intervenção, conforme determinado no momento do planejamento das intervenções.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
12. Executar as tarefas Preliminares	Executar os passos descritos no POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de		Usar os Equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 14 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

de Segurança para trabalho elétrico	Segurança para Trabalho Elétrico.		Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
13. Executar o serviço	13.1 Executar o serviço, conforme solicitado na SI (Solicitação de Intervenção).		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 15 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
14. Comunicar ao Centro de Operação Integrado (COI)	14.1 Comunicar ao Centro de Operação Integrado (COI), serviço de campo concluído. Nota 12: Informar ao Centro de Operação Integrado (COI), que não existe mais nenhum Colaborador envolvido com o circuito elétrico que foi desligado, assim como os aterramentos temporários, bloqueios (impedimentos de reenergização) e as sinalizações já foram retirados, conforme POP.00112.EQTL - Atividades		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 16 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.		Botina de segurança.
15. Retornar a manobra	Solicitar, retorno das manobras, para reenergização do trecho do desligamento programado na RD.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
16. Reposicionar no poste escada ou cesto aéreo para o fechamento da	Reposicionar a escada no poste conforme POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança		Usar os Equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 17 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

chave e ou equipamento	para Trabalho em Altura em Poste de RD.		Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Bolsa de lona; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
17. Autorizar o Fechamento das Chaves	Autoriza, conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI ao Supervisor ou líder da equipe especializada o fechamento das chaves e ou equipamento conforme Solicitação de Intervenção (SI) aprovada para		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 18 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	o Desligamento Programado em Rede de Distribuição (RD).		Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
18. Desbloquear o religamento.	18.1 Normalizar o bloqueio de religamento, no caso o desbloqueio do relé de Religamento do referido circuito envolvido na intervenção da Rede de Distribuição (RD), Nota 13: O desbloqueio do relé de religamento poderá ser executado pelo Centro de Operação Integrado (COI), via Sistema de Automação, quando possível.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada Óculos de proteção Uniforme retardante a chama Luva de raspa, serviço Botina de segurança

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 19 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Bolsa de lona Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão Balaclava Cinto Tipo Paraquedista Trava Queda Sistema de Linha de Vida
19. Comunicar ao Centro de Operação Integrado (COI)	19.1 Comunicar ao Centro de Operação Integrado (COI), conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI, finalizado o fechamento das chaves e ou equipamento, conforme os respectivos procedimentos; 19.2 Informar ao Centro de Operação Integrado (COI), que os serviços em campo, foram totalmente executados conforme programação; 19.3 Informar ao Centro de Operação Integrado (COI), se ocorreu alguma alteração na configuração no trecho desligado, para apontamentos no “Livro de Ocorrências”, para conhecimento dos demais Operadores do COI.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 20 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

			Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
20. Finalizar a Ocorrência do Desligamento Programado	20.1 Proceder a baixa e encerramento da Ocorrência no OPER, registrando o horário de finalização da intervenção, informada pelo Líder da Equipe responsável pelo desligamento em campo; 20.2 Apontar na Ocorrência se ocorreu ultrapassagem, bem como justificativa, no tempo previsto do desligamento programado, para posteriores justificativas aos Colaboradores que fazem a Gestão dos Indicadores Técnicos da Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC).		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 21 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

21. Desfazer as atividades preliminares de segurança	Executar os passos de fechamento dos POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico ou POP.00454.EQTL - Utilização de Cesto Aéreo, dependendo do caso, e o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.		Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Capacete com jugular passada; Óculos de proteção; Uniforme retardante a chama; Luva de raspa, serviço; Botina de segurança; Luva Isolante com Luva de Cobertura conforme classe de tensão; Balaclava; Cinto Tipo Paraquedista; Trava Queda; Sistema de Linha de Vida.
---	---	--	--

Nota 14: Quanto aos pontos de aterramento

- A equipe deve trabalhar entre pontos de aterramento, exigindo no mínimo dois aterramentos, salvo quando trabalhar no último poste (figura 1);
- Os aterramentos devem ser previstos e instalados o mais próximo do(s) local (is) de serviço(s), para cada área de trabalho e suas frações de serviços e quantos forem necessários;
- Deve ser dada atenção especial em área rural, em decorrência de ramificações inclusive de outros circuitos, indução etc.
- As figuras a seguir ilustram as situações e os pontos de aterramentos mínimos necessários:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 22 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

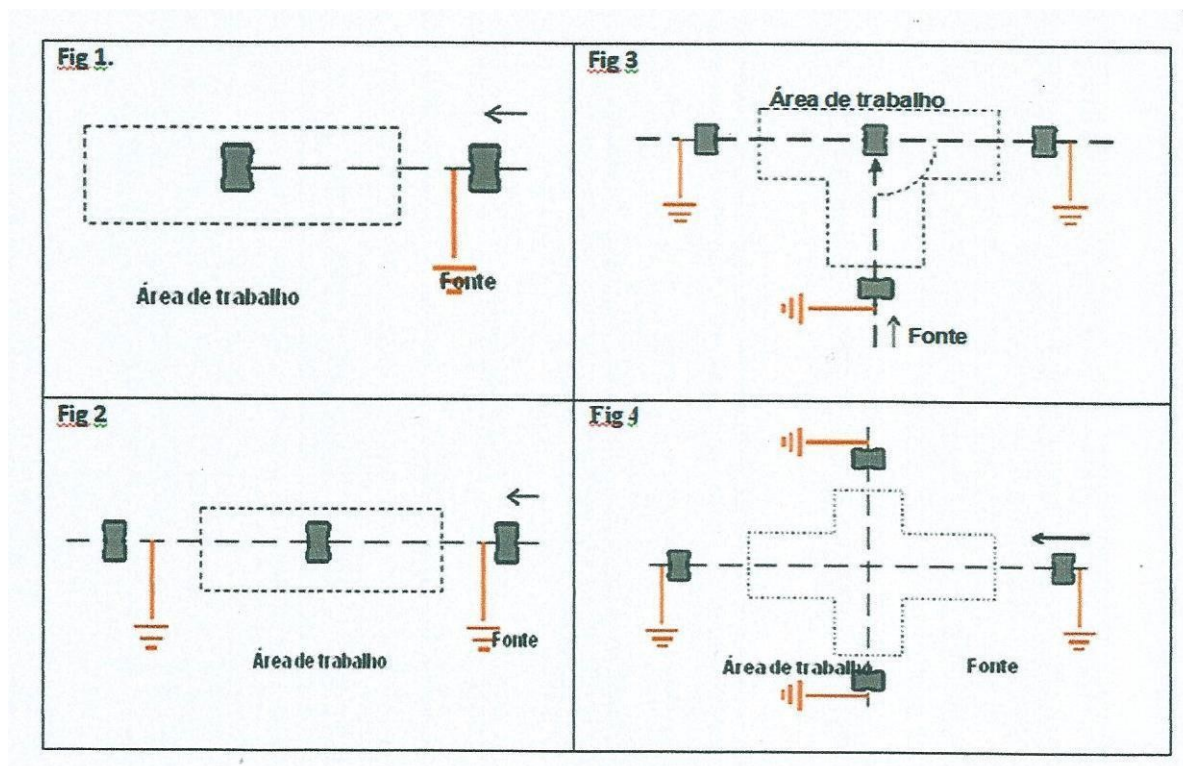


Figura 1 - Trabalho entre pontos de aterramento, exigindo no mínimo dois aterramentos, salvo quando trabalhar no último poste

Nota 15: Detalhes de alguns procedimentos que devem ser seguidos para intervenções emergenciais

1º Caso – Medição de tensão: O COI deverá solicitar que seja realizada medição de tensão em todas as fases dos transformadores de distribuição nos casos de energização apresentados abaixo:

- Alteração de tap do transformador;
- Desligamento emergencial de manutenção na rede BT, associados à substituição do transformador, devido a queima do mesmo;
- Desligamentos emergenciais que tenham causa e sub causa definidas, e que não estejam associadas à sobrecarga do transformador.

2º Caso – Medição de tensão e corrente: O COI deverá solicitar que seja realizada medição de tensão e corrente em todas as fases dos transformadores de distribuição nos casos de energização apresentados abaixo:

- Substituição de transformadores emergenciais; devido sobrecargas;
- Desligamentos emergenciais que não possuem motivo aparente ou por suspeita de sobrecarga.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 23 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

6.3 Critério para manobra em atendimento de emergência

6.3.1 Como regra geral, em desligamentos acidentais deve-se procurar reduzir ao máximo o trecho afetado, como também minimizar desligamentos aos consumidores com prioridade de atendimento;

6.3.2 Quando as manobras envolverem transferência de carga, cuidados especiais devem ser tomados para que certos parâmetros e características próprias dos condutores e equipamentos da rede não sejam ignorados, tais como:

- a) Para os condutores: Os fluxos de corrente, na nova configuração da rede, após as manobras, não devem ultrapassar os valores limites de corrente dos condutores;
- b) Para as chaves fusíveis, seccionadoras (unipolares e tripolares) e de operação sobcarga:
 - A capacidade nominal destas chaves não deve ser ultrapassada durante as manobras.
- c) Para religadores automáticos: Os religadores devem ser previamente by passados nas seguintes condições:
 - Não forem satisfeitas as condições de: corrente especificada, capacidade de ruptura e coordenação;
 - Quando o mesmo estiver situado em barramento reversível, durante o processo de inversão do chaveamento. Quando localizado na rede de distribuição, em que esteja inserido em situação de anel;
 - Quando localizado na rede de distribuição, em que esteja com fluxo invertido.

Nota 16: No caso de o equipamento possuir o dispositivo “modo chave” este pode ser utilizado substituindo o by-pass;

- d) Para banco de capacitores:
 - No caso de produzirem efeitos indesejáveis nos níveis de tensão, os capacitores devem ser previamente desligados;
 - Para os casos de desligamento ou energização de trechos que possuam instalados bancos de capacitores, estes devem ser retirados de operação antes da execução das manobras.
- e) Para reguladores de tensão: Devem ser previamente by passados, seguindo-se as instruções de operações respectivas, quando:
 - Não forem satisfeitas as condições de carga nominal e de curto-circuito do equipamento, devido à nova configuração;
 - Não forem satisfeitas as condições decorrente especificada.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 24 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição	Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02	
Classificação das informações: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Nota 17:

- Para manobras que envolvam o banco regulador, os equipamentos deverão obrigatoriamente estar na posição neutra (zerados) e os controles eletrônicos desligados;
- Em manobras com a inversão do fluxo de corrente. O equipamento deverá ser deixado na posição neutra ou zero (em casos em que se tenha conhecimento prévio de que o regulador pode ser operado com fluxo inverso, esta opção deverá ser habilitada no painel do mesmo)
- Quando localizado na rede de distribuição, em que esteja inserido em situação de anel, o banco regulador deverá ser deixado na posição neutra ou zero e os painéis desligados;

6.4 Critério para acionar equipes para atendimento de emergência

6.4.1 Após tomar conhecimento da ocorrência, o COI deve avaliar o grau de necessidade para acionar a equipe de emergência;

6.4.2 Detectar através da escala de revezamento de eletricitistas, a equipe que poderá ser acionada para os serviços emergenciais (sobreaviso);

6.4.3 Havendo negativa no acionamento da equipe, o COI deverá acionar o responsável pela Unidade de Serviço ou o Coordenador Técnico da respectiva distribuidora;

6.4.4 Quando houver necessidade de acionamento de equipes fora do sobreaviso, o COI deverá entrar em contato com o responsável pela Unidade de Serviço, para o mesmo providenciar o acionamento das equipes.

6.5 Fluxo de informações em caso de desligamentos de grande relevância

O COI, quando da ocorrência de desligamentos emergenciais de grande relevância (ex.: desligamentos envolvendo grande quantidade de clientes e/ou envolvendo pequena quantidade de UCs, mas de longa duração etc.), deverá imediatamente (ou o mais breve possível) informar o líder do COI que tomará as providências cabíveis (ou orientará) para promover os avisos ao Coordenador de Operação do Sistema e/ou Gerente de Operação do Sistema.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 25 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicável (NA)

8 ITEM DE CONTROLE

- DEC
- FEC
- DIC
- FIC
- DMIC

9 ANEXOS

Item não aplicável (N/A)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	07/03/2022	-	Emissão Inicial	Lino José Mendes Soares
01	27/02/2024		Revalidação Sem necessidade de treinamento	Lino José Mendes Soares
02	14/05/2024		Adicionado as notas sobre distância necessária a percorrer para identificação da ocorrência	Isaac Lauda Silva Seixas

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 16/05/2024	Página: 26 de 26
Título: Realizar Desligamento Emergencial em Rede de Distribuição		Código: POP.00202.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __Público <u>X</u> Interno __Restrito __Confidencial			

Lino José Mendes Soares – Gerência Corporativa de Estudos Especiais e Sistemas Técnicos

APROVADOR

Rodolpho Rathge Rangel Ribeiro – Gerência Corporativa de Estudos Especiais e Sistemas Técnicos